arXiv 2611.05320 · 首次提交 2026-11-03 · 北京大学 & NVIDIA

PyRUA-DataFarm

LLM Agent as a Cost-Efficient Teleoperator for Real-Ready Robot Data

让编码智能体当遥操作员，低成本生产可直接上真机的机器人数据

一句话总结 只给一条真机标定录像和一句需求，智能体在仿真中自动重建任务、专家与隐藏判据，视频模型借真实画面渲染多视角视频并经独立审查；用 100 条这样的数据训练 π0.5，真机成功 93/100（同量遥操作 84），换外观后 87 vs 46，每任务一次性约 $26、此后每条 $0.80。

93 vs 84

原场景真机成功次数 /100
农场数据 vs 同量遥操作

87 vs 46

未见桌布 + 彩色灯光 /100
农场数据 vs 同量遥操作

$21 + $0.80

每任务一次性 API 费（均值）
+ 此后每条边际成本

来源： Abstract, Fig. 1

遥操作忠实但昂贵，合成数据又带来两种新成本

遥操作：忠实，但按条付费

- 每个动作都由真机执行，画面就是部署场景
- 每条都要机器人 + 操作员 + 失败后复位
- 成本随数据量线性增长，换任务 / 场景 / 视角从头再来

成本一：人工工程

- MimicGen 、 DemoGen 扩增示教；RoboTwin 2.0 由 LLM 写任务
- 但每个新任务的场景、专家、成功判据仍要人搭建与调试
- 写任务的模型常常也写自己的检查

成本二：视觉鸿沟

- Real2Sim2Real 靠重建资产：布料、亮屏等难以重建，仍显合成感
- 视频生成模型（如 DreamGen ）自己合成运动，拿不到精确动作标签
- 换场景需要重新采集

目标： real-ready 数据 动作精确到可以直接训练、画面真实到可以直接在真机部署，不需要任何真实示教，并且对每个新任务都便宜。

核心思路：仿真定动作，真实画面定外观，独立审查定准入

① **勘察** 一条标定录像 + 一句需求

② **建模** 智能体重建任务，专家对隐藏判据开发

③ **生长外观** 真实帧条件视频模型渲染三视角

④ **审查收获** 逐条对照仿真状态，通过才入库

像编译器一样逐层降级，每层都由非生产者放行

Grounding G

相机、尺度、物体与铰接；每个物理量标注 measured / fitted / assumed / unknown，质量摩擦等不猜，改为随机化

仿真器资格认证

用技能探针在候选变体中选改动最少且全部通过者，签发证书（目前实现了布料探针）

任务合同 T + 专家 C

判据由另一角色写好并冻结；作者只在开发种子上看结论，读不到判据和留出种子，防 reward hacking

拒绝回溯 + 账本

缺陷退回最早的责任阶段；所有失败尝试都保留，数据集附带完整来历

来源： Fig. 3, § 4.1–4.4, Algorithm 1

防止自评自审：每个事实只有一个认证来源

	相机	外观	物体	动作	状态	准入
编码智能体	○	○	○	○	○	✗
标定录像	●	●	○	—	—	—
已认证仿真器	—	✗	●	●	●	—
渲染器	—	○	✗	✗	✗	—
真实参考图	—	●	✗	✗	✗	—
验证器 / 审查者	—	—	—	—	—	●

● 可认证 ○ 只能提议 ✗ 不得修改或认证 — 不参与

智能体什么都能提议，却什么都不能认证；渲染器只能改外观，参考图只提供外观、不提供位置与运动。

隐藏判据 + 留出种子

专家作者看不到判据内部，准入只在没见过的初始状态上判

变异测试校准验证器

对已接受片段删除 / 复制 / 放大物体、平移事件、交换视角、改颜色，每种破坏都必须被对应检查抓住

独立审查逐条准入

另一个智能体对照真实参考帧与仿真状态审视解码后的视频，并记录证据

角色分离

编排者、任务设计者、任务验证者、专家作者、渲染审查者、流程改进者，各有“不能做什么”

让视频模型只换皮、不改戏：四个通用渲染设计

1 结构来自仿真，外观来自真实相机

仿真视频的边缘图驱动 ControlNet，锁定手臂位姿、物体位置和时序；真实帧 + 真实机器人照片提供外观

2 所有相机一次生成

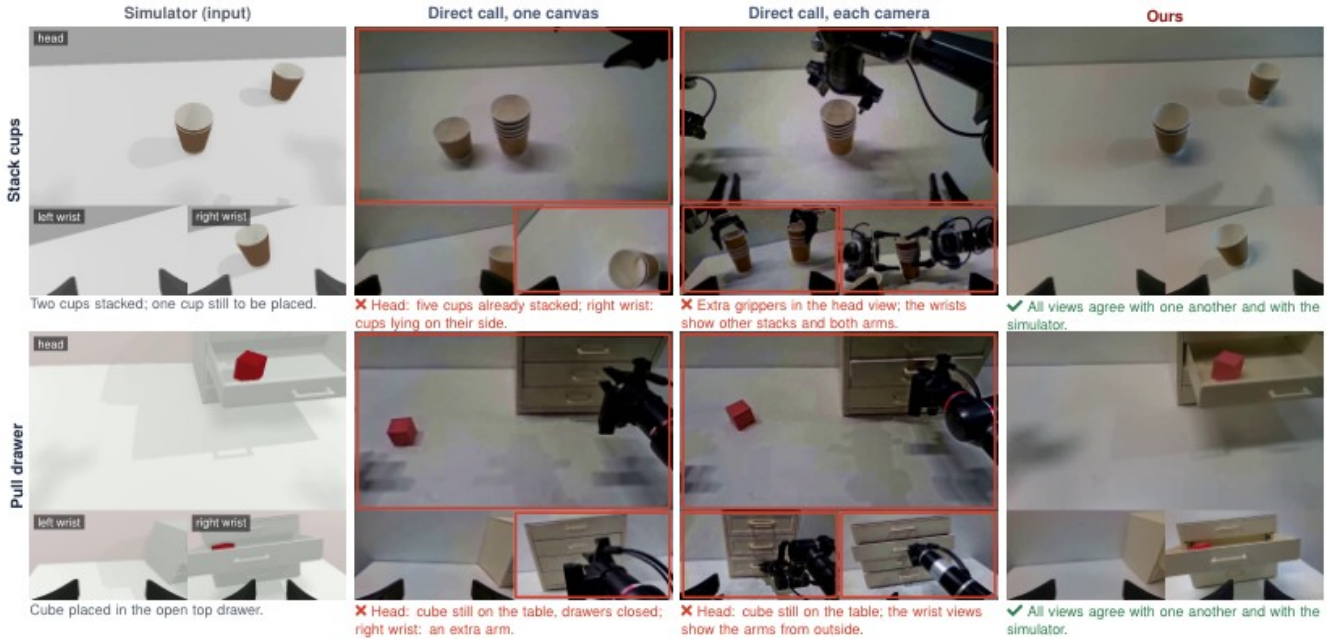
头部与两个腕部视角拼在一张画布上作为一个视频生成，光照、材质与夹爪所持物一致

3 参考与提示不引入新内容

参考帧匹配仿真任务状态，每段提示只描述本段，避免照搬参考布局或提前画出后续事件

4 长片段不漂移

分成独立块生成，在相邻块差异最小处拼接； VLM 比对仿真视频，标记的块重渲染



直接调用视频模型：照搬参考帧任务状态（如“五个杯子已叠好”），分相机生成则凭空多出夹爪 / 杯堆。

本文渲染器：三个视角彼此一致，且与仿真一致。

来源： Fig. 8, § 4.5 （默认渲染器 MiniMax-H3 / Sol-H3，另有 Seedance）

实验： 5 个双臂真机任务，三组训练集只差数据来源

任务	难点	仿真器	成功条件
叠杯子	薄壁刚性杯嵌套	SAPIEN	三个杯子叠成一摞
称苹果	秤带实时显示屏	SAPIEN	苹果静置在秤盘上
敲鼓	节奏性接触时序	SAPIEN	鼓至少被敲两次
抽屉	铰接物体；抓 - 放 - 关	SAPIEN	方块在抽屉内且抽屉关闭
叠毛巾	可变形布料	Isaac Sim	毛巾对折两次

- 双臂 PiPER ；每个任务只给 1 条标定录像（头部 + 两个腕部相机） + 请求 100 条
- 刚体 / 铰接物体用 SAPIEN （RoboTwin 2.0），毛巾用 Isaac Sim 粒子布料
- 操作智能体： GPT-6 Astra 、 GPT-5.6-Sol 或 Claude Opus 5.5

π0.5 后训练， N = 100 ，配方相同

Real teleop

100 条原场景遥操作数据

Sim + DR

同一批仿真轨迹，直接仿真渲染 + 域随机化，单独剥离“画面怎么生成”

DataFarm

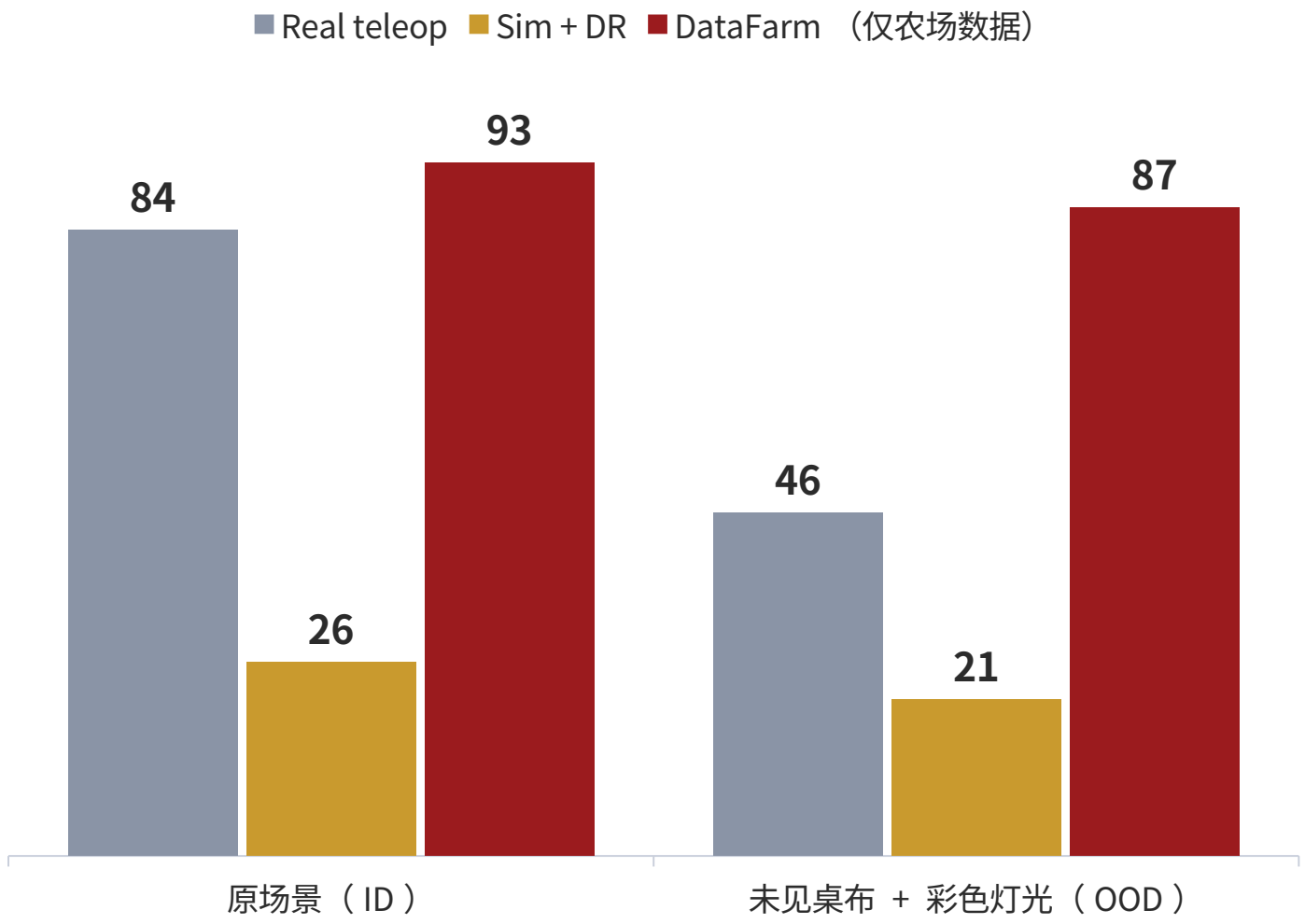
只用农场渲染数据；含文本指定的桌面材质与光照变化

真机评测：每任务每条件 20 次

ID： 原场景

OOD： 铺上训练集中从未出现的桌布（深灰毛毡 / 绿格子布），并在试验中改变室内灯光颜色

只用农场数据：原场景持平遥操作，换外观后大幅领先



93 vs 84

原场景： 5 个任务中 4 个持平或超过，叠杯子少 1 次

87 vs 46

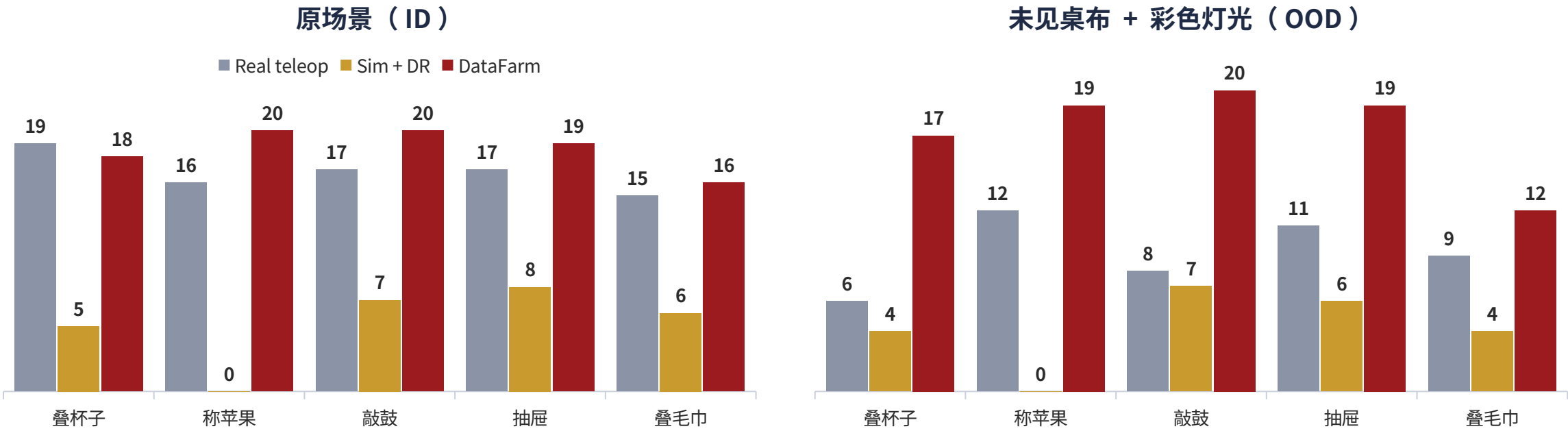
OOD： 遥操作接近腰斩，农场在每个任务都领先

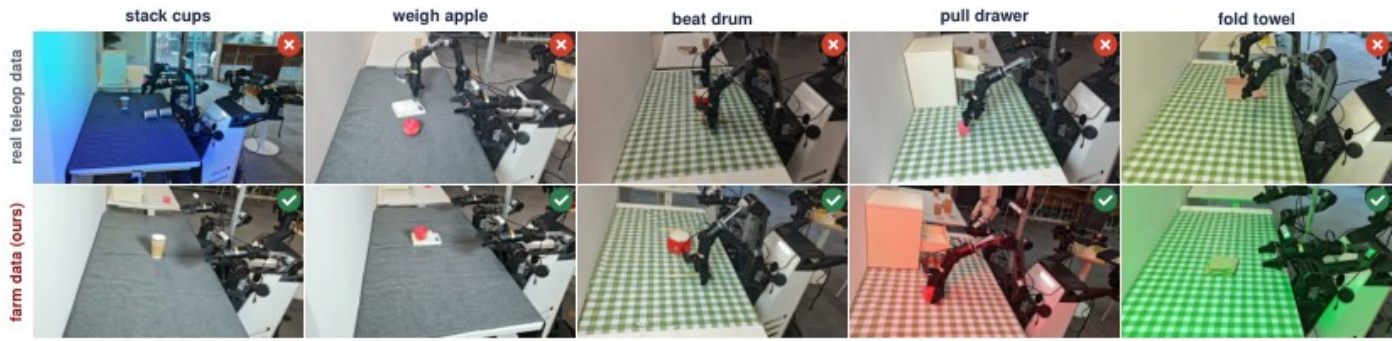
26 / 21

Sim + DR： 动作与农场完全相同，只是仿真渲染 → 差距即“用真实图像渲染”的贡献

来源： Fig. 4(a), § 6.1 （成功次数 / 100 次试验）

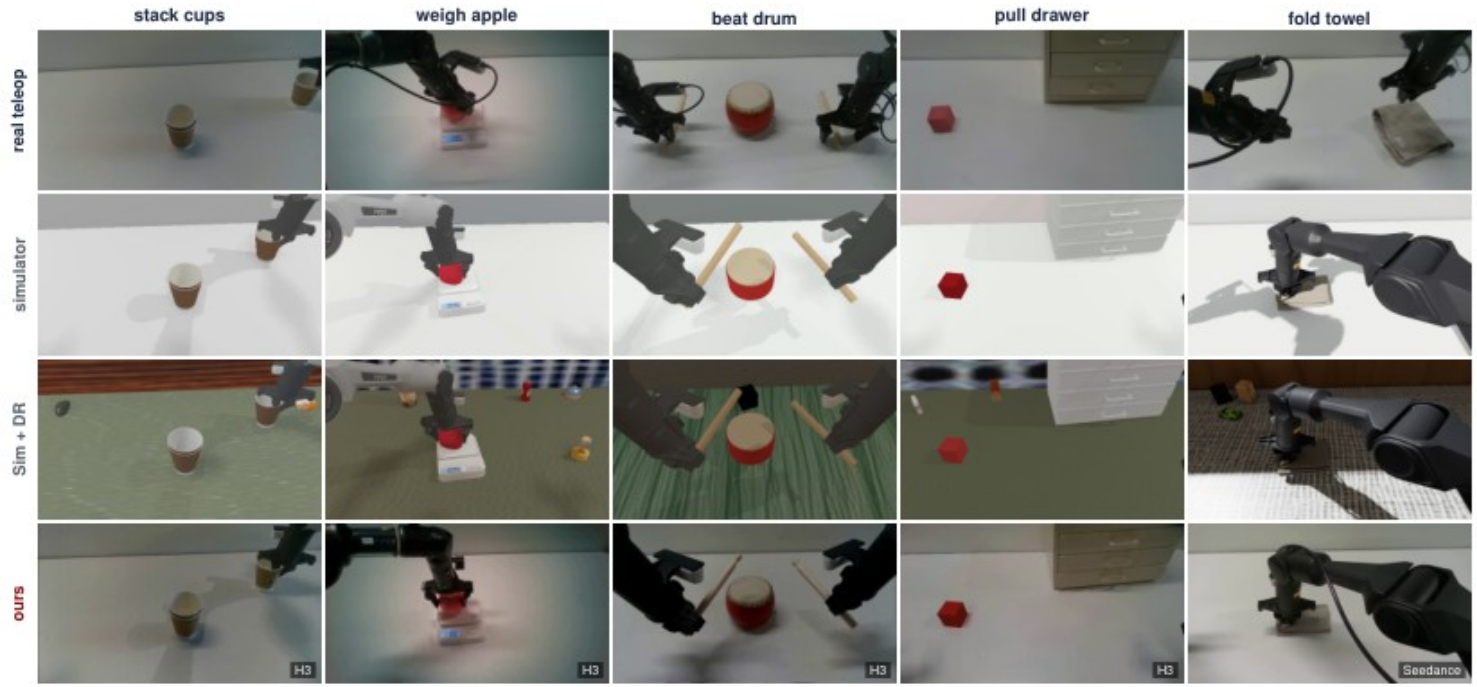
分任务看：未见外观下农场策略在 5 个任务全部领先





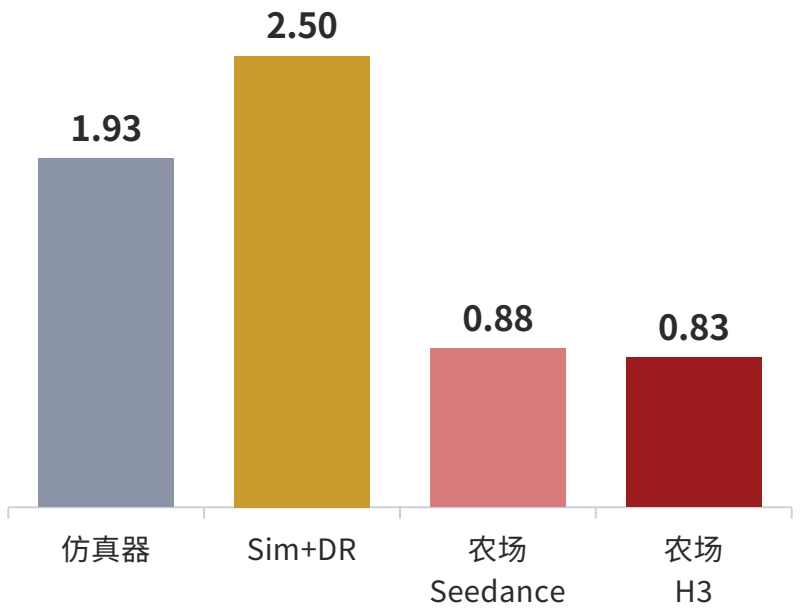
下图： OOD 试验示例，上排遥操作策略失败（✗），下排农场策略成功（✓）。柱上数字为 20 次中的成功次数，读自 Fig. 4(a)。

像真的：农场画面离真实相机的距离不到仿真的一半



同一任务阶段的头部视角：真实遥操作 / 仿真器 / Sim + DR / 本文。真实与仿真帧来自不同片段，物体摆放不同。

KID $\times 10^3$ （越低越接近真实）

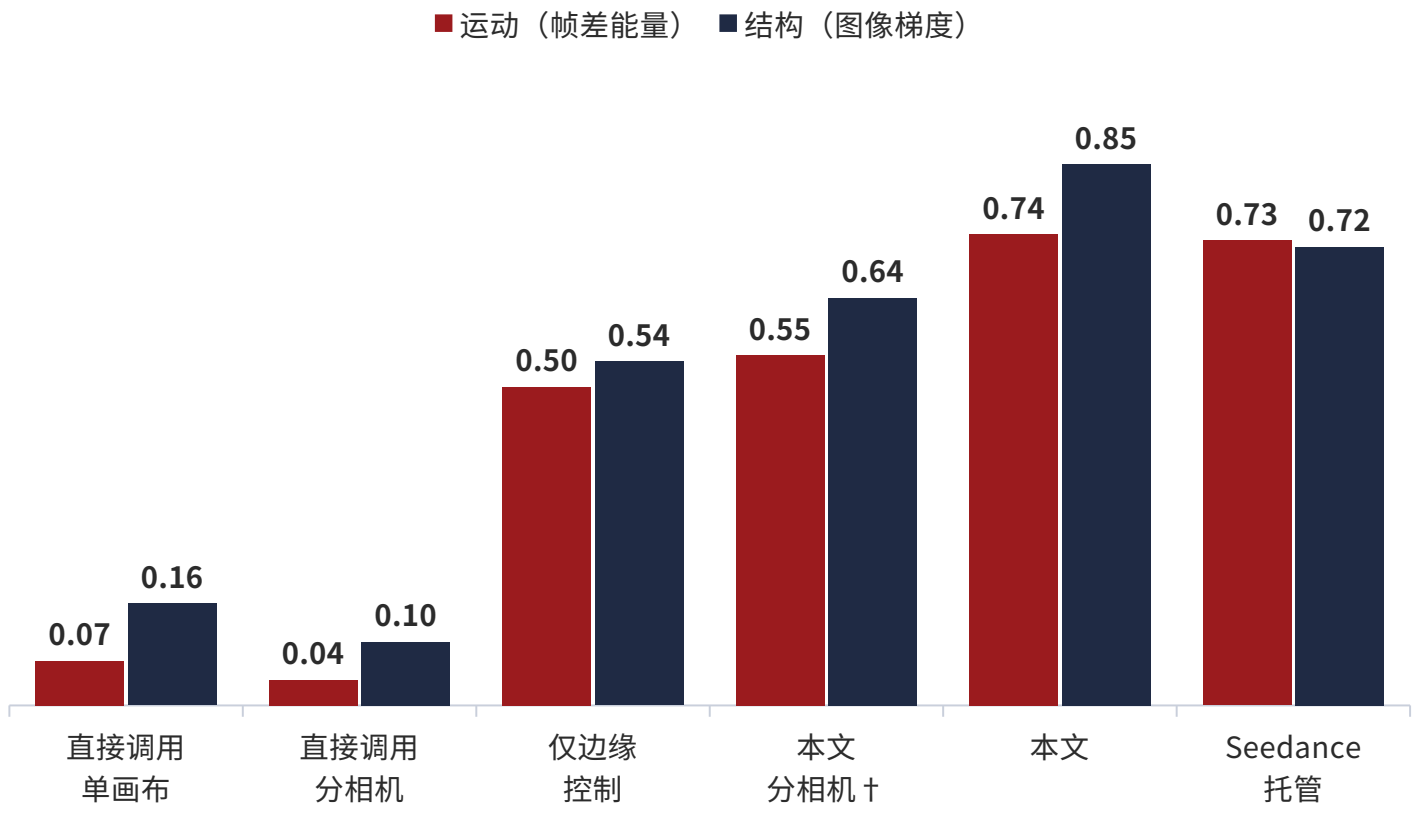


- DINOv2 特征、头部视角，叠杯 / 称苹果 / 抽屉三任务均值
- 农场在 5 个任务上都比仿真更接近真实
- 域随机化反而更远：随机纹理不像真实场景

来源： Fig. 7, Table 9, § 6.4, App. E

跟得住仿真：联合多视角渲染把运动相关性提到 0.74

与仿真视频的相关性（越高越好，三个片段均值）



† 仅叠杯子片段；本文在该片段上为 0.75 / 0.87 。直接调用 = 以仿真视频为运动参考、真实参考帧与合同提示词调用 MiniMax-H3 。

30.2 → 2.9

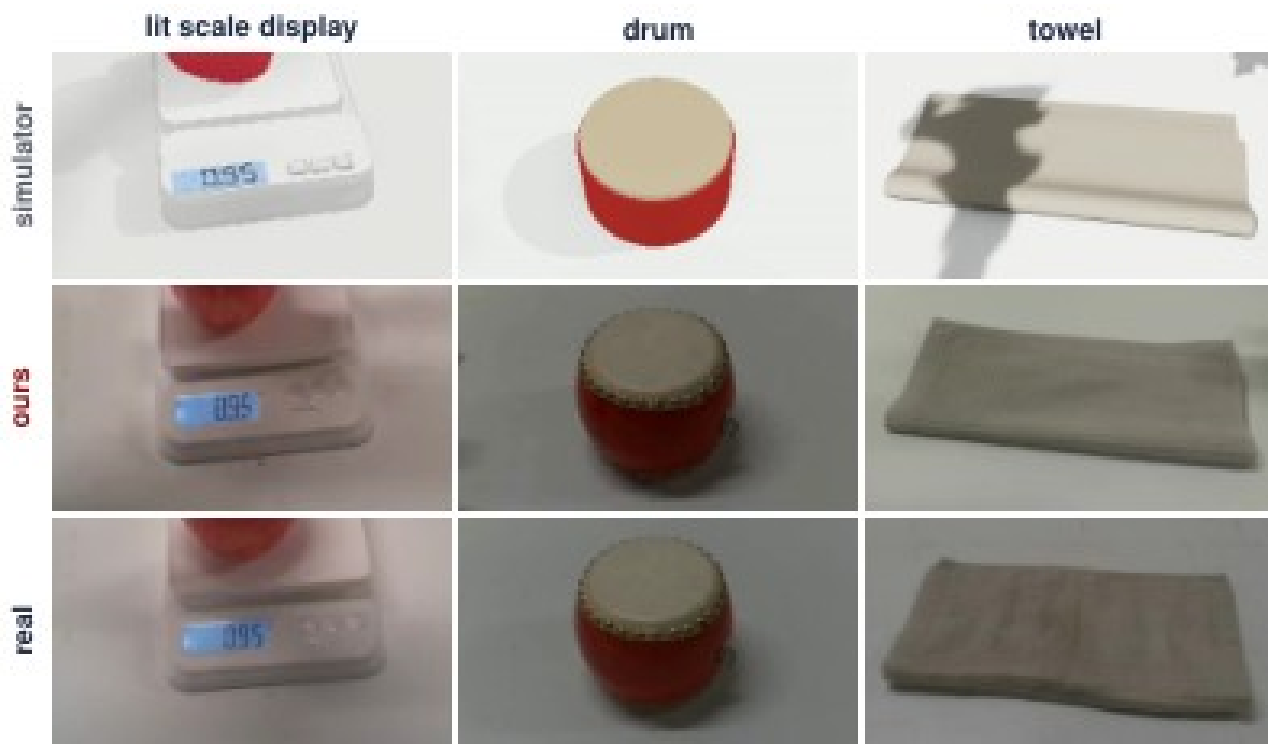
每千帧跳变：仅边缘控制 → 加上参考、提示与分块拼接

光流检验（ Fig. 6 ，五任务均值）

来源	光流误差	一致像素
H3 渲染	4.4 px	65%
Sim + DR （运动完全相同）	3.4 px	73%
H3 错位 0.5 s 对照	8.8 px	41%

H3 接近运动完全相同的 Sim + DR ，远好于错位对照，说明渲染保留了仿真运动；快速细鼓槌的敲鼓误差最大。

仿真画不好的外观交给视频模型：亮屏、漆鼓、毛巾



物体	仿真器	农场渲染
电子秤显示屏	平面贴图	亮起的屏幕，显示仿真读数
鼓	红色圆柱	漆面鼓身 + 铜钉
毛巾	光滑粒子布	真实毛巾的织纹

Real2Sim2Real 要做什么

建模发光显示屏、扫描鼓、做随布料形变的纹理；换场景还得重新采集。

农场只需要什么

物理所需的几何与接触 + 每任务 $4.1–6.2 的渲染合同；运动与物体状态仍来自仿真。

成本：每任务一次性约 $26，此后每条 $0.80

$20.92
一次性适配（5 任务均值）
grounding → 专家准入

$5.13
渲染合同（均值）

$0.80
每条边际成本 m
仿真 + 渲染 + 重渲染 + 审查

$107
首小时三视角数据（含一次性）
此后每小时 $81

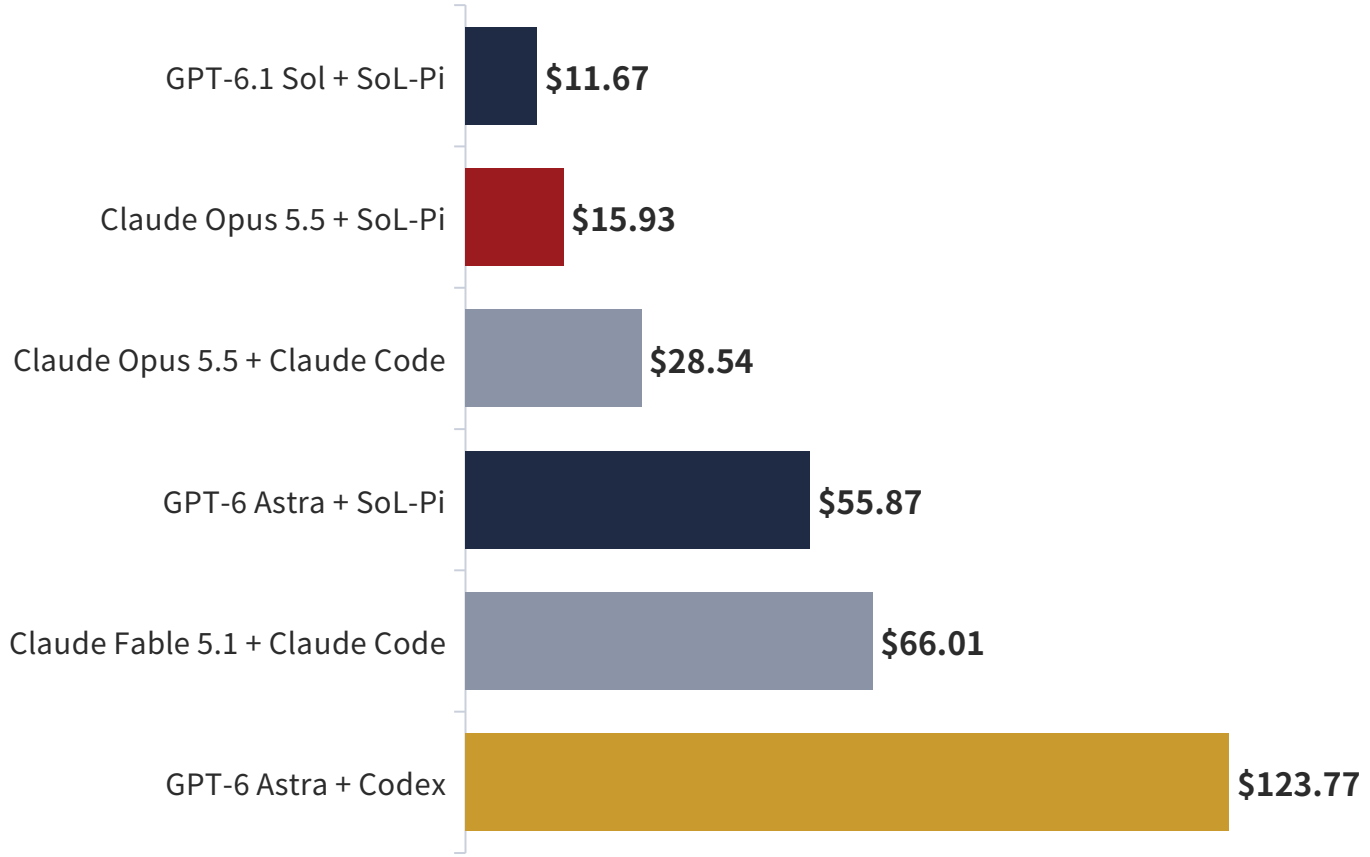
任务	一次性	渲染合同	每条 m	平均 / 条 N=100	平均 / 条 N=1000	每增 1 小时	首小时
叠杯子	18.22	6.11	0.93	1.17	0.96	77	101
称苹果	10.33	4.72	0.89	1.04	0.91	102	117
敲鼓	19.25	4.11	0.26	0.49	0.28	83	106
抽屉	19.40	4.49	0.52	0.76	0.54	55	79
叠毛巾	37.38	6.23	1.41	1.84	1.45	88	132
均值	**20.92**	**5.13**	**0.80**	**1.06**	**0.83**	**81**	**107**
遥操作 · 北美（仅人工）	–	–	2.86	2.86	2.86	290	290
遥操作 · 中国（报价）	–	–	1.16	1.16	1.16	117	117

- 单位 USD。盈亏平衡：对北美人工在每任务 10–37 条之后，对中国报价在 41–220 条之后。
- 前提是自托管 H3（B200，$3/GPU·h）；按 Seedance 公开价，渲染一条就要 $12–63。北美数字为估算，中国为单份全包报价，口径不同。

来源： Table 3, Table 4, Fig. 5(a), §6.2, App. D

换哪个智能体都能跑通，但便宜不等于可靠

一次性成本（USD，叠杯 / 称苹果 / 敲鼓三任务均值）



颜色：深蓝 SoL-Pi，灰 Claude Code，金 Codex；红为后续成本口径所用组合。后两行为不同协议下的早期运行。

全部 6 组合都达到准入

- 每任务平均 $12–124
- 差异主要跟随 token 价格

最便宜的组合有隐患

- 叠杯、敲鼓需人工补充指令
- 敲鼓 5 条准入中 4 条超过 3 rad/s 关节限速，它自己的审查未检查

Opus 5.5 + SoL-Pi 被选用

- 无需人工干预；审查拒掉了同类超速缺陷并修复

来源： Fig. 5(b), Table 8, App. D （单次运行）

讨论 · 局限

冷静看待：证据规模、对比公平性与成本前提

评测规模小

每任务每条件 20 次； ID 下单任务差距 0–4 次， 93 vs 84 更宜理解为“持平”。仅一种双臂机型、 5 个桌面任务。

作者承认 / 解读者补充

OOD 对比偏向农场

农场训练集含文本指定的外观变化，遥操作只有原场景、无增强；缺“遥操作 + 生成式增强”或混合数据基线。

解读者观点

依赖仿真器能力

质量、摩擦只随机化不辨识，精细动力学任务可能不够；技能探针目前只实现了布料。

作者承认

成本依赖自托管渲染

按 Seedance 公开价每条 $12–63，优势消失；北美为 LLM 辅助估算的仅人工成本，中国为单份全包报价。

作者披露

生成视频验证不完美

自动检查会漏；便宜组合曾准入超关节限速的片段，覆盖面取决于检查项设计。

作者承认

运动保真仍有差距

光流一致率 H3 65% vs Sim+DR 73%；快速细小物体（鼓槌）误差最大；叠毛巾 OOD 最弱（约 12/20）。

解读者补充

三点带走

01

智能体可以接管“搭任务”这一人力瓶颈

一条标定录像 + 一句需求 → 场景、相机、专家、隐藏判据、渲染合同，全自动，框架与任务无关。

02

动作取自仿真，外观取自真实画面

真机上与同量遥操作持平（93 vs 84），未见外观下更鲁棒（87 vs 46），远超同轨迹的 Sim + DR （26 / 21）。

03

可信来自分权，而不是信任智能体

隐藏判据、仿真器证书、变异测试校准的验证器、独立审查与全量账本；首小时数据 $107，低于 $117 （中国报价） / $290 （北美人工）。

仍待验证：更多机型与任务族、与“遥操作 + 生成式增强”的公平对比、依赖精细动力学的任务。